

¿Qué vimos en el curso de "Pseudocódigo Plain"?

• ¿A quién va dirigido?

- A todos aquellos que quieran comenzar a aprender programación.
- Si estás estudiando programación y necesitas practicar.
- Si te interesa que no sea lo tuyo.
- Si quieres desarrollar el pensamiento lógico.

• ¿Qué aprenderé?

- Fundamentos de programación (variables, condicionales, bucles, arreglos, cadenas de caracteres, subprocesos, recursividad).
- Pseudocódigo y diagramas de flujo.
- Metodología práctica con 100 ejercicios resueltos y explicados y proyectos finales.

• ¿Qué es la programación?

Es el proceso que se utiliza para conseguir el conjunto de instrucciones necesarias para dar solución a un problema en una determinada situación, por ejemplo hace funcionar una máquina o un sistema informático. A ese conjunto de órdenes o instrucciones se le denomina algoritmo.

• Lenguajes de programación:

Son el conjunto de instrucciones y reglas gramaticales (sintaxis), que crean un cuerpo formal capaz de programar un sistema. Hay muchos, algunos de ellos son: ++, Java, Python, Javascript... ¿Cuál de ellos se debería aprender?

• Pseudocódigo:

Antes de aprender y empezar el uso de un lenguaje de programación en concreto se recomienda aprender pseudocódigo.

- ¿Por qué?

• Se eliminan barreras del idioma.

• Se aprenderán los fundamentos de programación y la lógica. Se podrá aprender de cualquier lenguaje después.

• Diagrama de flujo:

Es una forma gráfica de representar un algoritmo. A veces se entiende mejor la solución a un problema con este método.

• ¿Qué es Pseint?

Es un intérprete de pseudocódigo en lenguaje español, que permite que podamos comprobar la idoneidad de nuestro algoritmo generado en pseudocódigo. Permite crear los programas también mediante diagramas de flujo.

• Variables:

son datos que se almacenan en una posición (o varias) de la memoria del ordenador para tener la posibilidad de usarlas en el algoritmo con posterioridad, incluso alterando, (variando) su valor. Las variables han de ser definidas dentro de alguno de los grupos de tipos de datos existentes en PSEINT y deberán tener un identificador para referirse a ellas dentro del algoritmo.

• Identificador (Norma 1)

Este debe comenzar con letras, y puede contener solo letras, números y el guion bajo. No puede contener ni espacios ni operadores, ni coincidir con una palabra reservada o función del lenguaje, para no generar ambigüedad. Si se utiliza el perfil de los ejercicios tampoco se podrá usar acentos, ñes ni diéresis. Es mejor acostumbrarse pues los lenguajes de programación que se usarán después de PSEINT no nos dejarán usarlos.

• Tipos de datos numéricos:

NUMERO, NUMERICO y REAL son sinónimos para el tipo de datos numéricos básicos, que pueden almacenar números reales. El tipo ENTERO sólo permite almacenar valores enteros.

IMPORTANTE: > si se asigna un valor que no sea entero a una variable definida como entero este valor se truncará.

→ Tipos de datos de texto:

CHARACTER, TEXTO y CADENA son sinónimos para definir variables de tipo carácter. Los caracteres o cadenas de caracteres se cierran entre comillas, pueden ser comillas simples o dobles.

IMPORTANTE: si se asigna un valor numérico o lógico a una de estas variables se "convierte a texto" su valor. Ej: "79", "FALSO".

→ Declaración de variables:

Todas las variables deben de ser declaradas o definidas. Se trata de indicar de qué tipo de dato va a ser esa variable. Cuando se declara una variable hay que darle un identificador. Se puede declarar más de una variable en la misma línea si se separan por comas. Ejemplos: Definir num1, num2 como ENTERO.

→ Asignaciones:

Una asignación es una expresión que sirve para que una variable tome el valor del resultado de una operación o directamente un dato. La variable estará a la izquierda y la operación o el dato a la derecha. Si se sigue el perfil se podrá utilizar como operador de asignación tanto $\leftarrow$ como $=$.

→ Operadores algebraicos y funciones matemáticas:

+ (suma)

- (resta)

x (multiplicación)

/ (división)

^ (potencia)

% (resto/modulo)

cos (coseno)

tan (tangente)

asen (arcoseno)

acos (arccoseno)

atan (arcotangente)

ln (logaritmo natural)

exp (func. exponencial)

azar (número aleatorio)

abs (valor absoluto)

trunc (valor truncado)

reda (valor redondeado)

rc (raíz cuadrada)

sen (seno)

• Estructura y lectura de datos Pseint:

- Escritura:

Esta instrucción sirve para escribir información por pantalla (consola o terminal). Después de ejecutar la instrucción se realiza un salto de línea, a no ser que en algún lugar de la línea se incluyan las expresiones "`)IN )ALTAR`" o "`)IN BAJAR`".

- Lectura:

Esta instrucción sirve para tomar valores por teclado y asignarlos a las variables deseadas. Si hay más de una variable estas se han de separar por comas.

- Ejercicios realizados: Del 2 al 10

• Condicionales Si-Entonces en Pseint:

- Condicional Si-Entonces:

Esta estructura permite ejecutar distinto código dependiendo del resultado de la evaluación de una expresión lógica, que puede ser VERDADERA o FALSA. La parte del "`)No`" es optativa. ¿Qué expresiones lógicas son posibles?

- Operadores lógicos y relacionales:

= (igual)

<> (distinto)

!= (distinto)

< (menor)

<= (menor o igual)

> (mayor)

>= (mayor o igual)

^ & (conjunción)

∨ | (disyunción)

~ (negación)

- Ejercicios realizados: Del 11 al 20

- Estructura selectiva según en PSeint:

- selección Múltiple - según:

Esta estructura permite ejecutar distinto código dependiendo del valor de una variable (numérica o tipo carácter). La opción "De otro modo" no es obligatoria.

- Ejercicios realizados: Del 21 al 23

- Bucle mientras en PSeint:

- Iteración o bucle mientras:

Esta estructura permite ejecutar el código mientras una condición lógica sea verdadera. Al terminar de ejecutar el código se vuelve a evaluar la condición. Puede ocurrir que nunca se ejecute el código si la primera vez que se evalúa la condición está es falsa. Puede ocurrir que la condición lógica siempre sea verdadera, generándose así un bucle infinito, sin salida, que hay que evitar. Para ello es imprescindible que dentro del bucle se altere de alguna manera la condición lógica.

- Ejercicios realizados: Del 24 al 26

- Bucle Repetir Mientras que en PSeint:

- Iteración Repetir - Mientras que:

Muy parecido al bucle anterior, con la importante diferencia de que la evaluación de la condición lógica se realiza después de que se haya ejecutado el código. Eso garantiza que el código se ejecutará al menos una vez.

- Ejercicios realizados: Del 27 al 28

• Bucle Para en PSeint:

- Iteración Para:

Este bucle asigna a una variable un valor inicial que en cada paso se le suma o resta un valor igual al paso. El "valor final", indica cuando se da fin al bucle. A diferencia de los otros dos tipos de bucle vistos anteriormente en este no hay que incluir una instrucción que altere el valor de la variable que se está evaluando, porque la propia estructura cambia su valor con el paso.

Ejercicios realizados: Del 29 al 30, del 31 al 33, del 34 al 40, del 41 al 44, del 45 al 46.

• Arreglos o arrays unidimensionales en PSeint:

- Arreglos:

Son estructuras de datos homogéneas que permiten almacenar bajo un mismo identificador un determinado número de datos. Hay que dimensionarlos previamente, pudiendo tener varias dimensiones.

Aunque no se limitan a ese concepto puede ayudarnos a entenderlos al visualizarlos como vectores o matrices. Para acceder a una posición del arreglo hay que utilizar subíndices.

- Ejercicios realizados: Del 47 al 51, del 52 al 55

• (Cadenas de caracteres):

Conjunto de caracteres. Pueden venir encerrados en comillas simples o dobles. A nivel interno es algo parecido a un arreglo de caracteres, pues cada carácter ocupa una posición, que viene determinada por un número, y como en los arreglos la cuenta se comienza en 0. No hay que perder de vista que los espacios también son tenidos en cuenta.

- Funciones (Cadenas):

Longitud (cadena);

Mayúsculas (cadena);

Sub (cadena, desde, hasta);

Minúsculas (cadena);

Contar (cadena, cadena);

Convertir Número (cadena);

Convertir Texto (número);

- Ejercicios realizados: Del 56 al 60

• Otras instrucciones en PSeint: Borrar pantalla, esperar tecla y esperar.

- Borrar Pantalla: Autoexplicativa.

- Esperar Tecla: Detiene la ejecución del algoritmo hasta que el usuario pulse una tecla.

- Esperar: se utiliza para detener la ejecución del algoritmo durante el tiempo deseado. Admite como unidades segundos y milisegundos.

• Recursividad:

Es una técnica en la que un proceso se llama a sí mismo un número determinado de veces. Hay que tener cuidado de no caer en un bucle infinito.

• Proyectos:

- Lotería: Del 84 al 87

- Blackjack: Del 88 al 92

- (rps) - Juego de dados: Del 93 al 96

- Piedra, papel, tijeras: Del 97 al 100

• Y ahora, ¿qué?

- Lenguajes de programación para seguir estudiando:

• C++

• Java

• Python